



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109991681 A

(43)申请公布日 2019. 07. 09

(21)申请号 201910308861.9

(22)申请日 2019.04.17

(71)申请人 湖南省地质调查院

地址 410116 湖南省长沙市万家丽南路二段898号

(72)发明人 曹创华 文春华 谭仕敏 邓专
康方平 彭杰 魏方辉

(74)专利代理机构 长沙七源专利代理事务所
(普通合伙) 43214

代理人 刘伊旻 郑隽

(51)Int.Cl.

G01V 11/00(2006.01)

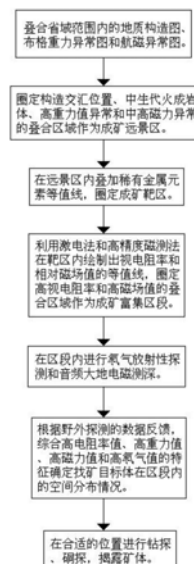
权利要求书2页 说明书7页 附图5页

(54)发明名称

一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法

(57)摘要

本发明提供了一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,在省域范围内圈定构造交汇位置、中生代火成岩体、高重力值异常及中高磁力异常的叠合区域作为成矿远景区,然后结合岩石地球化学异常图进一步圈定稀有金属矿床的成矿靶区,接着在靶区内进行激电法和高精度磁测量,在地图上绘制出地表视电阻率和高磁场值的等值线,圈定高视电阻率和高磁场值的叠合区域作为成矿富集区段,然后在区段内进行氦气放射性探测和音频大地电磁测深,并根据野外探测的数据反馈,综合高电阻率值、高重力值、高磁力值和高氦气值的特征确定找矿目标体在区段内的空间分布情况,最后选择合适的位置揭露矿体。本发明结合地球物理技术实现对矿体的精准定位,体现了由宏观到微观的循序渐进式的找矿思路。



1. 一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,包括如下步骤:

1) 以某一区域范围作为研究对象,搜集该区域范围内的地质构造图、布格重力异常图以及航磁图,重新处理上述地图并将包括构造、地层、岩体、重力异常和航磁异常在内的各图件元素对应叠加在同一地图上;

2) 在地图上将构造交汇位置、中生代火成岩体、高重力值异常和中高磁力异常的叠合区域圈定为具有成矿意义的区域远景区,以实现对所有热液型矿床远景区的预测;

3) 结合该区域范围内的岩石地球化学异常图在地图上绘制出稀有金属元素的等值线,通过进一步约束成矿远景区进而圈定稀有金属矿床的成矿靶区;

4) 在成矿靶区内进行面积性探测和单点数据观测,利用激电法探测地表视电阻率,利用高精度磁测探测相对磁场值;

5) 根据实测数据绘制出视电阻率和相对磁场值的等值线,在地图上叠加这些等值线,圈定高视电阻率和高磁场值的叠合区域作为成矿富集区段;

6) 在成矿富集区段按照一定网度进行地表向下的垂向探测,利用音频大地电磁测深和氦气放射性探测对每个测点进行连续测量;

7) 对音频大地电磁探测的结果进行反演处理,绘制出垂向二维电阻率的等值线图,同时将各条测线的氦气放射性探测结果整理成曲线图;

8) 根据相对火成岩岩体表现出的电阻高、重力高、磁力高、氦气高的地球物理性质,圈定找矿目标体在成矿富集区段内的空间分布状态;

9) 根据上述结论在合适的位置进行钻探、硐探,揭露矿体。

2. 根据权利要求1所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,所述步骤1)中的区域范围为省域范围。

3. 根据权利要求2所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,所述步骤2)中圈定的成矿远景区为50~100平方公里的地表范围。

4. 根据权利要求3所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,所述步骤3)中圈定的成矿靶区为1~10平方公里地表范围。

5. 根据权利要求4所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,所述步骤5)中圈定的成矿富集区段为0.1~1平方公里地表范围。

6. 根据权利要求5所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,在所述步骤4)中同时利用激电法探测地表视极化率,且对应在所述步骤5)中绘制出视极化率的等值线并叠加在地图上,通过视极化率的数据判断稀有金属矿床与其它硫化物矿床的伴生情况。

7. 根据权利要求1~3中任意一项所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,本方法中涉及到的各类地图所采用的比例尺为1:200000或1:50000。

8. 根据权利要求4~6中任意一项所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其特征在于,在所述步骤4)中,用于面积性探测的网度设置为大于1:10000的比例尺,用于单点数据观测的网度设置为50~150米的线距、10~20米的点距。

9. 根据权利要求8所述的一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,其

特征在于,所述步骤6)中的网度设置为大于1:10000的比例尺,或者50~150米的线距、10~20米的点距。

一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法

技术领域

[0001] 本发明涉及金属矿床勘探技术领域,特别地,涉及一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法。

背景技术

[0002] 自2011年以来,我国财政部和自然资源部将“三稀(稀土、稀有金属和分散)资源”作为国家重点战略性资源调查对象,科技部及四川、湖南、陕西等省份的管理机构相继开展了一系列相关的科研及基础地质调查摸底工作,并取得了很多新的成果和认识。在我国,稀有金属主要包括锂、铌、钽、铷等9种,目前在四川、湖南等省份均有所发现且成矿前景良好。

[0003] 在针对稀有金属矿床的各类找矿技术手段中,地球物理技术具有不可或缺的作用。例如:胡忠德(2008)发现可可托海3号脉中的伟晶岩脉呈现出高磁异常特征与斜长角闪岩中的磁铁矿化有关;姚锦其等人(2009)利用氦气探测技术在广西栗木锡铌钽矿外围进行了探测试验,认为氦气探测对断裂的反应明显且与成矿相关的构造表现出氦气异常强度高、范围大,而不含矿构造的氦气异常值较低且表现出单点跳变异常;付小方等人(2014, 2018)在川西甲基卡稀有金属矿集区利用1:5000网度进行了激电中间梯度法扫面工作,认为高视电阻率物探异常带与地球化学组合异常对应较好,且探地雷达法能较好的分辨浅层隐伏岩体顶界面;李应清(2017)在新疆阿勒泰布勒格矿床进行了物探方法找矿,认为伟晶岩型稀有矿床物探异常为高阻、低极化等特征,若较大规模的伟晶岩与围岩接触存在磁铁矿化、硫化物时,物探异常则表现出中高阻、高极化等特征。

[0004] 通过上述成果可以看出,随着稀有金属国家战略性勘查概念的提出,针对稀有金属矿床的成矿模式、物质来源及找矿方法等方向的技术研究也将逐步深入,但目前主要的工作大多侧重于某一小区点,系统性的研究成果稀少,尤其是缺乏以大尺度区域范围作为研究对象的技术方法,既没有充分利用到现有的科学技术手段,也限制了找矿效率及精确定位矿体上的可靠性。

[0005] 中国专利CN201710541044.9公开了一种寻找花岗岩地区隐伏铀矿的方法。该方法包括以下步骤:S1、在测区内确定初步测量点;S2、测量初步测量点的地面伽马能谱铀、钍、钾含量,地表土壤氦气浓度或地表土壤热释光强度,地表土壤铀分量含量;S3、各测量参数的剖面图和平面等值线图,以及综合剖面图和综合平面等值线图;S4、圈定异常预测区;S5、在异常预测区内确定最终测量点;S6、测量最终测量点的地面伽马能谱铀、钍、钾含量,地表土壤氦气浓度或地表土壤热释光强度,地表土壤铀分量含量;S7、制作各测量参数的剖面图和平面等值线图,以及综合剖面图和综合平面等值线图;S8、圈定异常区;S9、进行工程揭露。所述专利能够提高花岗岩地区隐伏铀矿寻找工作的命中率和工作效率,并降低找矿成本。

[0006] 中国专利CN201810371051.3公开了一种南方花岗岩型铀矿找矿方法。该方法包括钋-210剖面测量过程、RaA法氦气剖面测量过程和伽玛总量剖面测量过程;所述钋-210剖面测量在剖面测线的采样点淋积层附近采样,在现场如实记录相关内容,并装样,做好编号;

所述氦气剖面测量是通过测量土壤深度为0.7m-1.0m中的氦气浓度寻找隐伏铀矿的方法,对剖面布设的测点通过使用RaA法测氦仪FD-3017按照抽气—加高压收集—取片—测量的次序在一个测量点上完成后移至下一个测量点上,逐点进行,记录测量值、土质及景观情况;所述伽玛总量剖面测量是通过对剖面布设的测点进行测定地质体岩石的视铀含量,寻找和追索伽玛异常点、带,圈定有意义的伽玛场,研究点、带、场的分布规律,选出部分异常点、带进行地表普查评价和揭露,结合地质观测,通过综合分析研究,圈定铀成矿远景段。所述专利将三种测量方法有机结合,定位精准、找矿效果好,成果显著,具有较大实用性和推广价值。

[0007] 综上所述,虽然现有技术具备一定的可行性,但仍存在以下两方面的欠缺:1、目前所有工作都是针对小区域点进行精细勘查,缺乏一个从宏观到微观、由省域到矿区(矿点)进而逐步缩小至矿靶区的整体性思路,在实际应用中具有一定盲目性并增加了大量的重复工作,极大地限制了找矿效率;2、针对稀有金属矿床的找矿手段没有进行技术组合上的综合研究,也没有利用地球物理探测方法的物理表现特征。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种结合了地球物理方法且提高找矿效率和找矿精准度的系统性找矿方法,以解决背景技术中提出的问题。

[0009] 为实现上述目的,本发明提供了一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,包括如下步骤:

[0010] 1) 以某一区域范围作为研究对象,搜集该区域范围内的地质构造图、布格重力异常图以及航磁图,重新处理上述地图并将包括构造、地层、岩体、重力异常和航磁异常在内的各图件元素对应叠加在同一地图上;

[0011] 2) 在地图上将构造交汇位置、中生代火成岩体、高重力值异常和中高磁力异常的叠合区域圈定为具有成矿意义的区域远景区(构造交汇为成矿元素的通道,地层和岩体为赋矿物质的来源,重力异常反映了成矿岩体的顶界面抬升,航磁异常则是热液活动的磁记录),以实现对所有热液型矿床远景区的预测;

[0012] 3) 结合该区域范围内的岩石地球化学异常图在地图上绘制出稀有金属元素的等值线,通过进一步约束成矿远景区进而圈定稀有金属矿床的成矿靶区;

[0013] 4) 在成矿靶区内进行面积性探测和单点数据观测,利用激电法探测地表视电阻率,利用高精度磁测探测相对磁场值;

[0014] 5) 根据实测数据绘制出视电阻率和相对磁场值的等值线,在地图上叠加这些等值线,圈定高视电阻率和高磁场值的叠合区域作为成矿富集区段;

[0015] 6) 在成矿富集区段按照一定网度进行地表向下的垂向探测,利用音频大地电磁测深和氦气放射性探测对每个测点进行连续测量;

[0016] 7) 对音频大地电磁探测的结果进行反演处理,绘制出垂向二维电阻率的等值线图,同时将各条测线的氦气放射性探测结果整理成曲线图;

[0017] 8) 根据相对火成岩岩体表现出的电阻高、重力高、磁力高、氦气高的地球物理性质,圈定找矿目标体在成矿富集区段内的空间分布状态;

[0018] 9) 根据上述结论在合适的位置进行钻探、硐探,揭露矿体。

[0019] 在本发明方法中,以圈定区域内各种地球物理参数的背景值为基准来判断各项地球物理性质是否异常。

[0020] 优选地,所述步骤1)中的区域范围为省域范围。

[0021] 优选地,所述步骤2)中圈定的成矿远景区为50~100平方公里的地表范围。

[0022] 优选地,所述步骤3)中圈定的成矿靶区为1~10平方公里地表范围。

[0023] 优选地,所述步骤5)中圈定的成矿富集区段为0.1~1平方公里地表范围。

[0024] 优选地,在所述步骤4)中同时利用激电法探测地表视极化率,且对应在所述步骤5)中绘制出视极化率的等值线并叠加在地图上,由于稀有金属矿床本身探测的极化率表现为低值,若稀有金属矿床与其它硫化物矿床(如方铅矿、黄铁矿等)伴生则表现出高极化率特征,因此可通过视极化率判断稀有金属矿床与其它硫化物矿床的伴生情况。

[0025] 优选地,本方法中涉及到的各类地图所采用的比例尺为1:200000或1:50000。

[0026] 优选地,在所述步骤4)中,用于面积性探测的网度设置为大于1:10000的比例尺,用于单点数据观测的网度设置为50~150米的线距、10~20米的点距。

[0027] 优选地,所述步骤6)中的网度设置为大于1:10000的比例尺,或者50~150米的线距、10~20米的点距。

[0028] 本发明提供的技术方案至少具有如下有益效果:

[0029] 1、本发明方法经过了省域范围-成矿远景区-成矿靶区-矿富集区段-目标矿体的找矿过程,整个找矿方案的设计条理清晰且从宏观到微观逐步细化,体现了一种循序渐进式的整体性思路。

[0030] 2、本发明方法通过对区域内地质构造、岩体、重力异常、航磁异常、稀有金属元素异常等表征的综合考虑选定成矿靶区,将找矿目标体缩小到一个较小的范围内,在此基础上利用激电法、高精度磁测法、氦气放射性探测法、音频大地电磁测深法寻找地层中矿物异常的位置,进而达到找矿目的;本发明方法结合多种技术手段形成了一种实用性好的系统性找矿方案,有利于实现对目标矿体的精确定位以及提高找矿效率。

[0031] 3、本发明方法不仅采用了重力、磁力、电磁和氦气等技术的组合,而且给出了每种探测方法的相对物性特征,即电阻率值高+重力值高+磁力值高+氦气值高是用于确定稀有金属矿床找矿精确位置的地球物理性质标志,同时还根据稀有金属矿床极化率值的高低判断稀有金属矿床与其它硫化物矿床的伴生情况,探测情况反馈更加全面。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

[0033] 图1是本发明中稀有金属矿床找矿方法的操作流程;

[0034] 图2是本发明实施例1中试验区的地质简图;

[0035] 图3是本发明实施例1中湘南区域的布格重力异常图;

[0036] 图4是本发明实施例1中试验区野外探测试验得到的磁、电、氦气数据折线图,其中图4(a)为高精度磁测结果,图4(b)为激电法测得的极化率结果,图4(c)为激电法测得的电

阻率结果,图4(d)为氦气放射性探测结果;

[0037] 图5是本发明实施例1中试验区的音频大地电磁测深探测结果图;

[0038] 图6是本发明实施例1中试验区内目标矿体的空间分布状态推测图。

具体实施方式

[0039] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040] 本发明技术是在国家科技部重点研发计划“深地资源勘查开采重点专项(编号:2017YFC0602402)”的资助下并依托湖南省自然资源厅科技项目(编号:2018-04)和中国地质调查局项目“湖南重点矿集区稀有金属调查评价(编号:DD20160056)”项目实施所做出的阶段性成果。项目以湖南省作为研究对象,研究了该地区的重力场和磁力场并重新梳理了该地区的地址构造及岩层分布特征,特别是针对中生代以来由燕山运动、印支运动引起重力异常和磁力异常的岩体及其周缘的成矿潜在地质体,实现了在宏观上选择的成矿远景区;在此基础上利用区域岩石化学稀有金属元素含量的异常进一步圈定了成矿靶区;最后在成矿靶区上设计大比例尺下电(磁)探测等多种地球物理探测方法的试验,提出了最佳地球物理技术的组合方法及其对应的地球物理响应特征。

[0041] 参见图1,本发明提供一种基于地质及地球物理技术的稀有金属矿床找矿方法,包括如下步骤:

[0042] 1)以湖南省作为研究对象,搜集该区域范围内的地质构造图、布格重力异常图以及航磁图,重新处理上述地图并将包括构造、地层、岩体、重力异常和航磁异常在内的各图件元素对应叠加在同一地图上;

[0043] 2)在地图上将构造交汇位置、中生代火成岩体、高重力值异常和中高磁力异常的叠合区域圈定为具有成矿意义的区域远景区(构造交汇为成矿元素的通道,地层和岩体为赋矿物质的来源,重力异常反映了成矿岩体的顶界面抬升,航磁异常则是热液活动的磁记录),以实现对所有热液型矿床远景区的预测;

[0044] 3)结合该区域范围内的岩石地球化学异常图在地图上绘制出稀有金属元素的等值线,通过进一步约束成矿远景区进而圈定稀有金属矿床的成矿靶区;

[0045] 4)在成矿靶区内进行面积性探测和单点数据观测,利用激电法探测地表视电阻率和视极化率,利用高精度磁测探测相对磁场值;

[0046] 5)根据实测数据绘制出视电阻率、视极化率和相对磁场值的等值线,在地图上叠加这些等值线,圈定高视电阻率和高磁场值的叠合区域作为成矿富集区段;

[0047] 6)在成矿富集区段按照一定网度进行地表向下的垂向探测,利用音频大地电磁测深和氦气放射性探测对每个测点进行连续测量;

[0048] 7)对音频大地电磁探测的结果进行反演处理,绘制出垂向二维电阻率的等值线图,同时将各条测线的氦气放射性探测结果整理成曲线图;

[0049] 8)根据相对火成岩岩体表现出的电阻高、重力高、磁力高、氦气高的地球物理性质,圈定找矿目标体在成矿富集区段内的空间分布状态;

[0050] 9) 根据上述结论在合适的位置进行钻探、硐探,揭露矿体。

[0051] 实施例1:

[0052] 按照矿床成因区分,我国以内生型的碱性岩型、花岗岩型和伟晶岩型为主,不论花岗岩型还是伟晶岩型矿床,均与成矿区域内的岩体性质紧密相关且都是热液活动产生的附加物。以湖南省为例,上述岩型矿床大都来自于中生代岩体。

[0053] 为验证本发明方法的实际效果,申请人在湖南省郴州市临武县的尖峰岭稀有多金属矿区采用上述方法进行了野外试验,其研究区域(即试验区)的地质简图参见图2,且在图2中还标出了探测试验的剖面位置。

[0054] 针对试验区进行区域范围内重力资料的再处理,且所用重力资料为湖南省1:200000比例尺下的已有成果。结果参见图3,重力异常值范围变化相对较小,等值线以2为极差进行绘制,且图中方框标记处为试验区。因为湘南是湖南省内所有3条NW向断裂带(即常德—安仁断裂、邵阳—郴州断裂、新宁—蓝山断裂)和5条NE向断裂带(即永州—株洲断裂、宁远—醴陵断裂、蓝山—茶陵断裂、长城岭—炎陵断裂、桂东—汝城断裂)的交汇处,经过武陵、雪峰、印支、燕山等地质运动后,这些构造和重力梯级变化带是成矿的有利部位,进一步地,对于稀有金属,本区域中的骑田岭和香花岭、柿竹园和瑶南仙的重力异常都呈哑铃状分布,是较好的成矿靶区。

[0055] 在试验区内利用激电中间梯度法、高精度磁测法、氦气放射性探测法和音频大地电磁测深法进行野外探测试验,其中,现场涉及各类剖面法试验的剖面总长度为500米且点距均为20米,音频大地电磁测深法则完成了750米长的剖面探测,结果参见图4和图5。

[0056] 分析图4:图4(a)为高精度磁测结果,整体上的磁异常峰值没有湘南地区高,侧面证实了湘东北的地质运动没有湘南地区那么活跃和复杂,150号(即150m距离处)测点前的 ΔT 值都远大于10nT,150号测点后的 ΔT 值小于10nT,高值反应的是深部岩体的上升,低值证实隐伏岩体在大号点深部逐渐趋于平缓。图4(b)和4图(c)均是以激电中间梯度法在地表测得的响应数据,其中图4(b)代表视极化率结果,由于整条剖面的极化率基本都大于4%,可认为探测剖面整体上处于成矿的顶部,由一定的热液硫化物引起,在灰岩中存在一些矿化现象,而图4(c)代表视电阻率结果,由于视电阻率在200号测点附近存在极小值,经地表调查认为是河沟地带充水较多所致。图4(d)为氦气放射性探测结果,根据其折线图走向可有效判断异常的顶部位置,其断裂顶部位置大致在50号测点附近,其峰值达到22451.24Bq/m³,依据150号测点后的数据求得均值(可视为背景值)为2766.5Bq/m³,对比得出峰值是背景值的8.1倍,明显存在异常。

[0057] 分析图5:由于音频大地电磁测深的探测结果以剖面图的形式呈现,因此可判断出电阻率的浅部较低且基本小于2500 $\Omega \cdot m$,而深部电阻率较大且最大值超过10000 $\Omega \cdot m$,两者中间呈过渡形态,小号点高电阻埋深较浅,大号点逐步变深且随着点号增加等值线趋于平缓。

[0058] 结合图3、图4和图5,由于电阻率清晰的分辨了隐伏岩体的顶部及异常目标体的产状,因此推测低阻为石炭系灰岩、高阻为香花岭岩体深部延伸的岩株或岩体,推测似向斜及岩体顶部为伟晶岩目标体,推测结果及验证参见图6。

[0059] 在推测剖面实施了WT02和WT03两个钻孔。

[0060] 以WT02钻孔为例,该钻孔的孔深为421.94米,浅部均为石炭系灰岩,从337.05米处

开始见到矽卡岩化,在401.77米处见到花岗岩体。该钻孔内岩芯的测试结果参见表1,其中“-”表示分析值低于检测下限。

[0061] 表1湘南试验区WT02钻孔岩芯测试结果

[0062]

采样 编号	自(m)	至(m)	样长(m)	分析结果 (%)							
				Rb ₂ O	Ta ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	Ag	CaF ₂	Cu	Sn	WO ₃
1	283.76	284.71	0.95	-	-	-	1.47	-	-	0.018	0.023
2	284.71	285.21	0.5	-	-	-	2.17	-	-	0.011	0.003
3	301.74	302.74	1	-	-	-	3.48	-	-	0.002	0.025
4	337.05	338.05	0.95	-	-	-	3.82	6.92	-	0.022	0.003
5	339.26	340.12	0.82	0.033	-	-	-	-	-	-	-
6	340.12	340.38	0.26	0.103	-	-	2.4	-	-	0.013	0.011
7	340.38	341.38	1	0.028	-	-	3.61	6.72	-	0.011	0.006
8	341.38	342.38	1	-	-	-	3.62	-	-	0.023	0.005
9	342.38	343.38	1	-	-	-	3.59	-	-	0.029	0.006
10	343.38	344.38	0.99	-	-	-	2.6	-	-	0.012	0.005
11	344.38	345.38	0.98	-	-	-	2.71	-	-	0.008	0.005
12	345.38	346.3	0.9	-	-	-	3.8	-	-	0.011	0.006
13	346.3	347.35	0.95	-	-	-	3.88	-	-	0.019	0.006
14	347.35	348.42	1	-	-	-	4.22	-	-	0.01	0.005
15	348.42	349.58	1.11	-	-	-	4.88	-	-	0.022	0.007
16	349.58	350.8	1.17	-	-	-	3.82	-	-	0.026	0.006
17	350.8	351.8	1	-	-	-	2.81	5.68	-	0.015	0.004
18	351.8	352.8	0.99	-	-	-	4.44	-	-	0.013	0.005
19	352.8	353.8	0.99	-	-	-	6.9	-	-	0.013	0.007
20	353.8	354.83	1.03	-	-	-	4.4	-	-	0.023	0.006
21	358.22	358.92	0.7	-	-	-	3.56	5.66	-	0.008	0.004
22	358.92	360.12	1.19	-	-	-	2.51	-	-	0.007	0.008
23	360.12	361.51	1.39	-	-	-	3.24	-	-	0.008	0.009

[0063]

24	399.74	400.74	1	-	-	-	6.42	1.22	0.01	0.002	0.005
25	400.74	401.09	0.34	0.041	-	-	5.5	-	0.12	0.136	0.011
26	401.09	401.77	0.66	0.195	0.012	0.001	1.55	-	0.01	0.002	0.078
27	401.77	402.77	1	0.266	0.026	0.002	-	-	-	-	0.039
28	402.77	403.77	1	0.203	0.001	-	-	-	-	-	-
29	403.77	404.77	1	0.197	0.001	-	-	-	-	-	-
30	404.77	405.77	0.99	0.188	0.008	-	-	-	-	-	-
31	405.77	406.77	0.99	0.186	0.002	-	-	-	-	-	-
32	406.77	407.77	0.99	0.182	-	-	-	-	-	-	-
33	407.77	408.77	1	0.181	-	-	-	-	-	-	-
34	408.77	409.52	0.75	0.169	-	-	-	-	-	-	-
35	409.52	410.92	1.2	0.162	-	-	-	-	-	-	-
36	410.92	411.92	0.98	0.175	-	-	-	-	-	-	-
37	411.92	412.92	0.98	0.167	-	-	-	-	-	-	-
38	412.92	413.92	0.98	0.167	-	-	-	-	-	-	-
39	413.92	414.92	0.97	0.16	-	-	-	-	-	-	-
40	414.92	415.92	0.97	0.171	-	-	-	-	-	-	-
41	415.92	416.92	0.97	0.163	-	-	-	-	-	-	-
42	416.92	417.92	0.97	0.158	-	-	-	-	-	-	-
43	417.92	418.92	0.97	0.167	-	-	-	-	-	-	-
44	418.92	419.93	0.98	0.153	-	-	-	-	-	-	-
45	419.93	420.93	0.95	0.166	-	-	-	-	-	-	-

[0064] 测试结果表明,在矽卡岩化和岩体接触带附近铷的品味最高,Rb₂O含量达到0.266%,沿深部继续Rb₂O品味具有一定的连续性,品味在0.167%左右。对钻孔综合分析,具有距离岩体越近则稀有金属品味越高的特性;在深度上,岩性接触带(即矽卡岩化带)处稀有金属的品味明显高于岩体内部,且岩体内部越深则稀有金属品味越低(但不排除岩体内部存在由其它地质构造和控矿因素带来变化)。

[0065] 以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利保护范围,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。在本发明的精神和原则之内,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的任何改进或等同替换,直接或间接运用在其它相关的技术领域,均应包括在本发明的专利保护范围内。

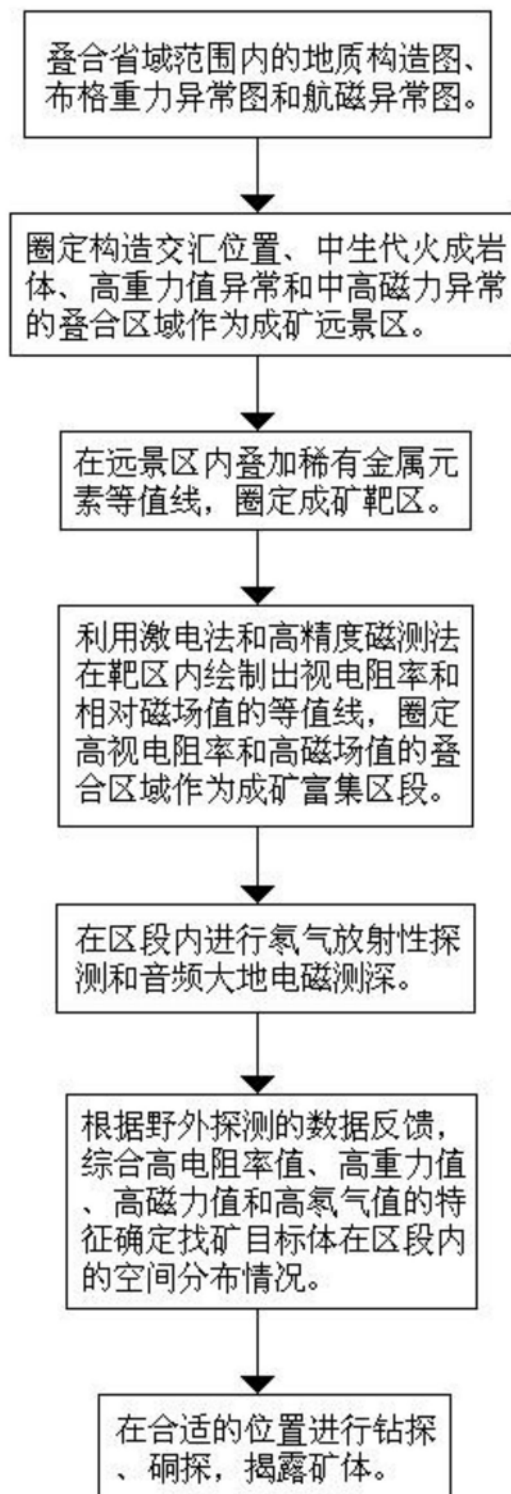


图1

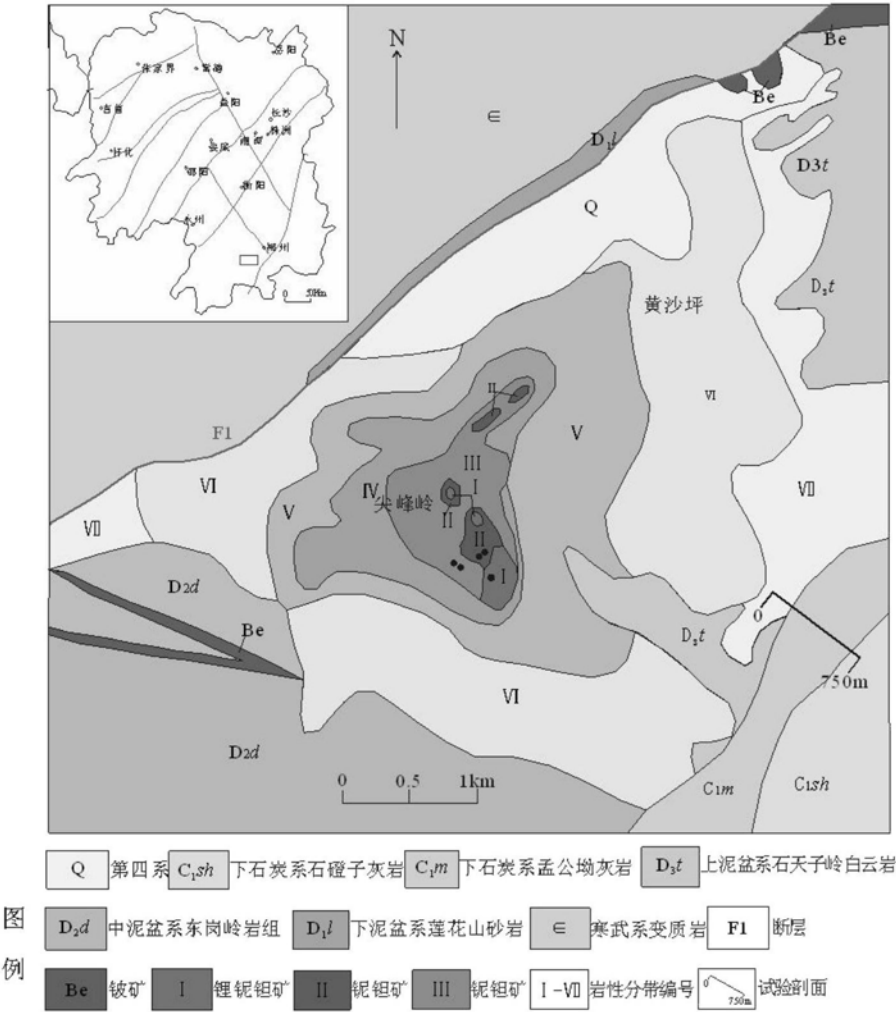


图2

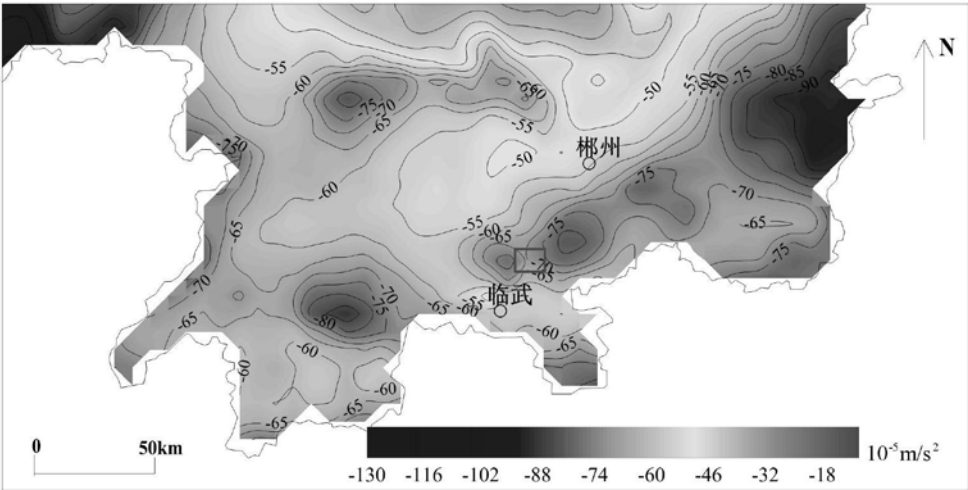


图3

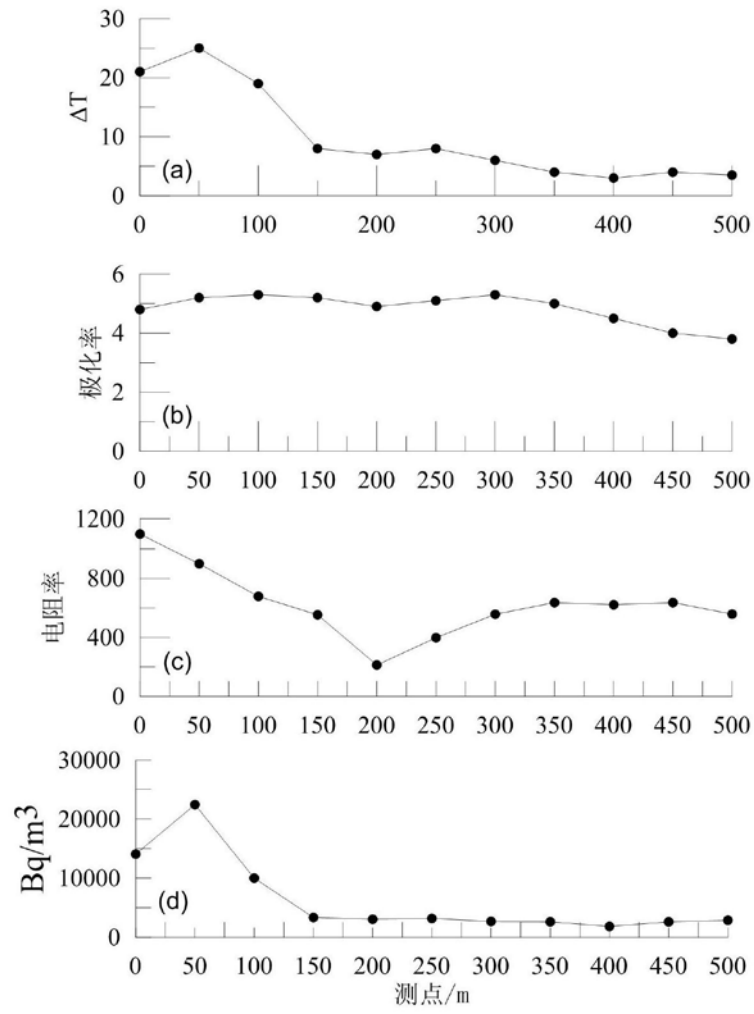


图4

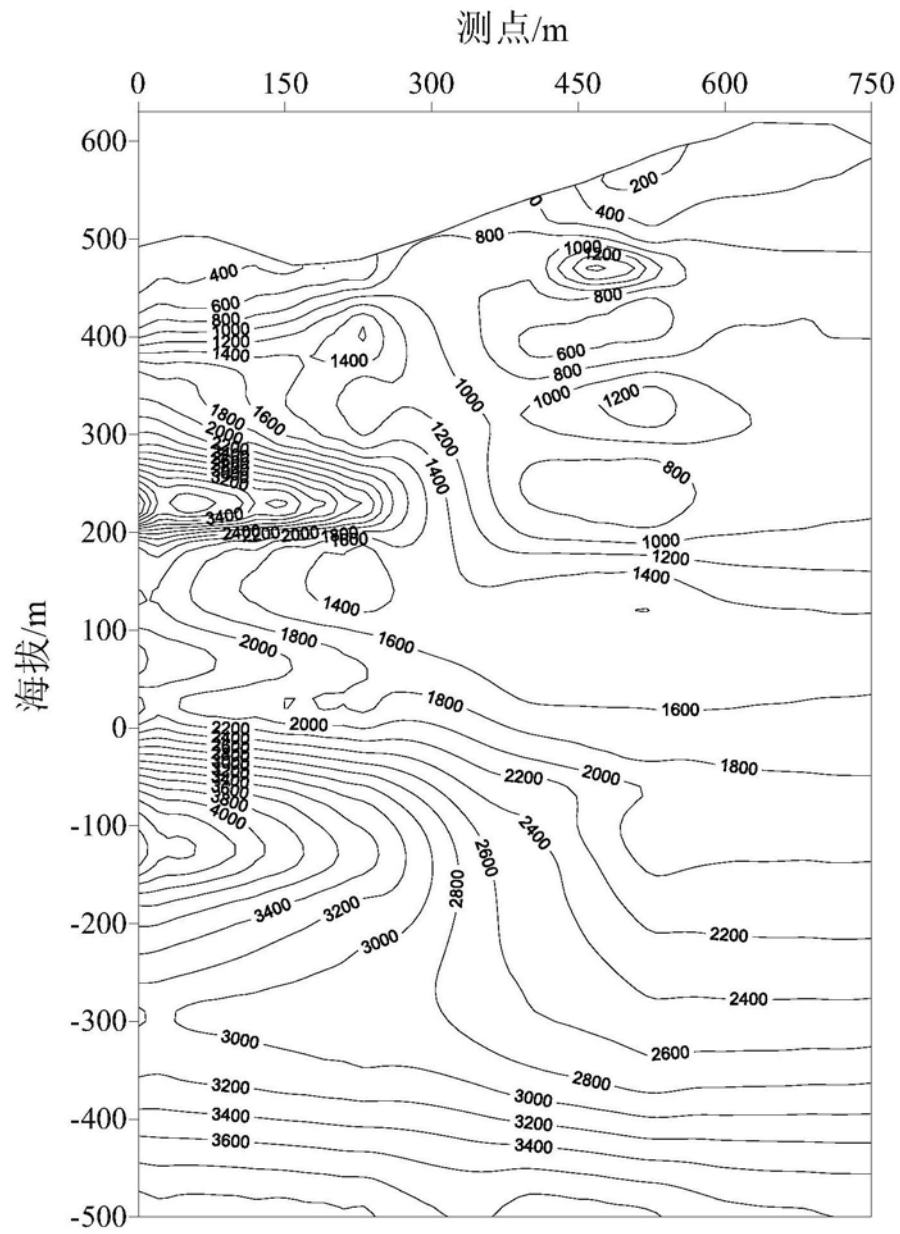


图5

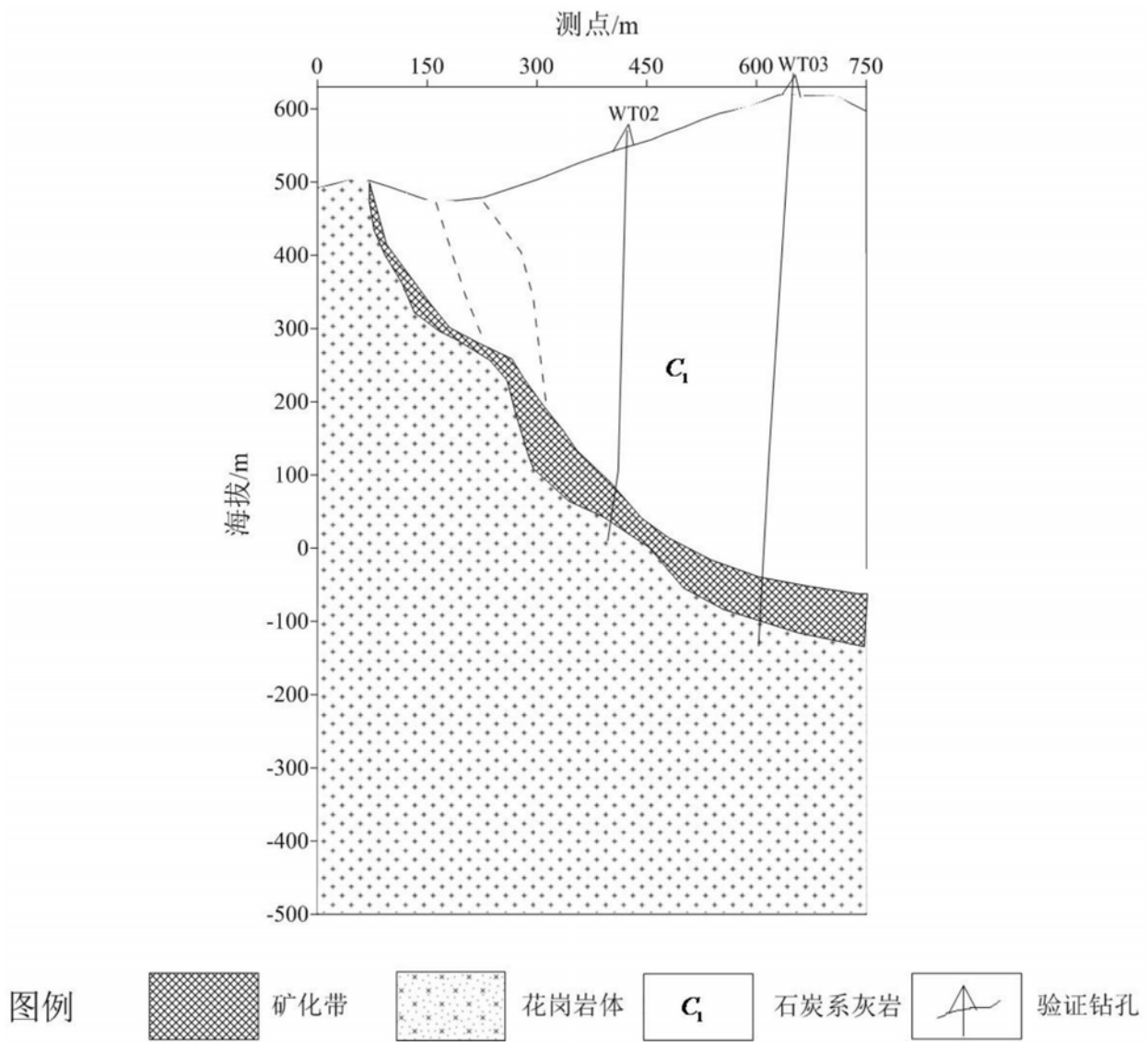


图6